

Estadística y Diseño de Experimentos

Ejercicios 6

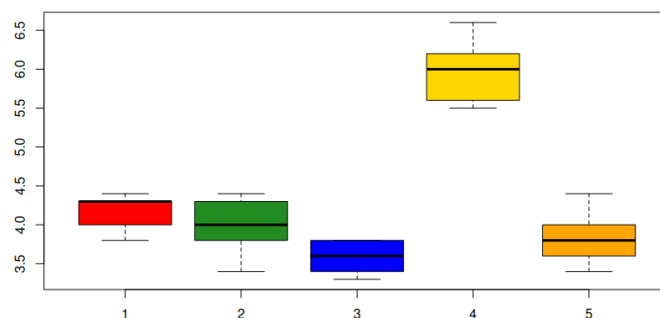
27 de Noviembre, 2025

Nombre del alumnx: Martínez Buenrostro Jorge Rafael

En una empresa lechera se tienen varios silos para almacenar leche (cisternas de 60,000L). Un aspecto crítico para que se conserve la leche es la temperatura de almacenamiento. Se sospecha que en algunos silos hay problemas, por ello, durante cinco días se decide registrar la temperatura a cierta hora crítica. La temperatura de un día a otro es una fuente de variabilidad que podría impactar la variabilidad total.

		DIA				
		Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
SILO	A	4.3	4.0	4.3	3.8	4.4
	B	4.4	4.3	3.4	4.0	3.8
	C	3.3	3.8	3.6	3.4	3.8
	D	6.6	6.0	6.2	5.5	5.6
	E	3.4	4.4	3.6	3.8	4.0

1. Grafique los diagramas de caja y escriba sus primeras impresiones. ¿Percibe diferencias en temperaturas?



Sí hay diferencias significativas en las temperaturas entre silos. El Silo 4 requiere atención urgente por sus temperaturas elevadas, que podrían comprometer la calidad de la leche. Los silos 1, 2, 3 y 5 parecen funcionar dentro de rangos aceptables, siendo el Silo 3 el que mejor desempeño muestra.

2. Identifique el factor de tratamiento y el factor de bloque. Calcule las medidas importantes:

- Número de tratamientos, m: 5
- Número de bloques, b: 5
- Número de datos en cada tratamiento i: 5
- Número total de datos, N: 25
- Valores de cada media muestral $\bar{X}_i$: mA=4.16, mB=3.98, mC=3.58, mD=5.98, mE=3.84

Listing 1: Código para obtener todas las medidas importantes

```
m <- length(unique(DatosSilos$SILO))
b <- length(unique(DatosSilos$DIA))
n_i <- b
N <- nrow(DatosSilos)

cat("Numero de tratamientos (silos), m =", m, "\n")
cat("Numero de bloques (dias), b =", b, "\n")
cat("Numero de datos en cada tratamiento, n_i =", n_i, "\n")
cat("Numero total de datos, N =", N, "\n\n")

mA <- mean(Silo_A); mB <- mean(Silo_B); mC <- mean(Silo_C)
mD <- mean(Silo_D); mE <- mean(Silo_E)

vA <- var(Silo_A); vB <- var(Silo_B); vC <- var(Silo_C)
vD <- var(Silo_D); vE <- var(Silo_E)
cat("Medias muestrales",mA,mB,mC,mD,mE)
```

3. **ANOVA** Complete con ayuda de **R** la siguiente tabla del ANOVA. Recuerde que para este caso.

$$F_{TRAT} = \frac{CM_{TRAT}}{CM_{ERROR}}$$

$$F_{BLOQ} = \frac{CM_{BLOQ}}{CM_{ERROR}}$$

Variabilidad	Suma de Cuadrados	Cuadrados Medios	Estadístico F_0	p-valor
Tratamientos	$SC_{TRAT} = 18,370$	$CM_{TRAT} = 4,593$	$F_{TRAT} = 36,276$	7.77e-08
Bloque	$SC_{BLOQ} = 0,482$	$CM_{BLOQ} = 0,121$	$F_{BLOQ} = 0,953$	0.46
ERROR	$SC_{ERROR} = 2,026$	$CM_{ERROR} = 0,127$		

4. Usando un nivel de significancia $\alpha = 0,01$, decida si se rechaza o no la hipótesis nula en el ANOVA. **Dé una interpretación.**

Primero tomamos el valor de F_0 de la tabla ANOVA, $F_0 = 36,276$. Se rechaza H_0 si $F_0 > F_{\alpha,(m-1),(m-1)(b-1)}$. El valor del cuantil lo podemos obtener en R con el siguiente código: `qf(1 - 0.01, 4, 16) = 4,336`, lo que nos da una región de

rechazo designada $36,276 > 4,336$. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula H_0 . Esto significa que existen diferencias significativas entre al menos dos de los silos de almacenamiento en cuanto a su temperatura promedio. Adicionalmente, el p-valor obtenido ($7,77 \times 10^{-8}$) es mucho menor que $\alpha = 0,01$, lo que confirma esta decisión. En cuanto al factor bloque (día), con $F_0 = 0,953$ y p-valor = 0,46, no se rechaza la hipótesis nula, indicando que el día de medición no tiene un efecto significativo sobre la temperatura.

5. Si se rechaza la hipótesis nula en el inciso anterior, haga las múltiples comparaciones para las medias mediante el método LSD. Utilice para este punto, $\alpha = 0,05$. **Dé una interpretación** Para hacer las comparaciones múltiples, se utiliza el siguiente código en R:

```
# A vs B
lAB <- abs(mA-mB) / sqrt(2*CM_ERROR/b)
# A vs C
lAC <- abs(mA-mC) / sqrt(2*CM_ERROR/b)
# A vs D
lAD <- abs(mA-mD) / sqrt(2*CM_ERROR/b)
# A vs E
lAE <- abs(mA-mE) / sqrt(2*CM_ERROR/b)
# B vs C
lBC <- abs(mB-mC) / sqrt(2*CM_ERROR/b)
# B vs D
lBD <- abs(mB-mD) / sqrt(2*CM_ERROR/b)
# B vs E
lBE <- abs(mB-mE) / sqrt(2*CM_ERROR/b)
# C vs D
lCD <- abs(mC-mD) / sqrt(2*CM_ERROR/b)
# C vs E
lCE <- abs(mC-mE) / sqrt(2*CM_ERROR/b)
# D vs E
lDE <- abs(mD-mE) / sqrt(2*CM_ERROR/b)
```

Estas comparaciones nos da el valor de l para cada una de las comparaciones. Ahora se necesita el valor del cuantil $t_{\frac{\alpha}{2}, N-m}$. Recordando que se rechaza H_0 si $|l| > t_{\frac{\alpha}{2}, N-m}$.

Las comparaciones son las siguientes:

Comparación	Estadístico l	Valor crítico	¿Significativo?
A vs B	0.800	2.120	No
A vs C	2.577	2.120	Sí *
A vs D	8.088	2.120	Sí *
A vs E	1.422	2.120	No
B vs C	1.778	2.120	No
B vs D	8.888	2.120	Sí *
B vs E	0.622	2.120	No
C vs D	10.665	2.120	Sí *
C vs E	1.155	2.120	No
D vs E	9.510	2.120	Sí *

El silo D es significativamente diferente de todos los demás silos (todas las comparaciones con D resultaron significativas). Mientras que los silos A, B, C y E son estadísticamente similares entre sí.

6. Escriba sus **conclusiones** para este problema.

- a) *Del diagrama de cajas se observa que el Silo D presenta temperaturas notablemente más altas que los demás silos, mientras que los silos A, B, C y E tienen temperaturas más bajas y similares entre sí.*
- b) *El análisis de ANOVA para el factor de tratamiento (silos) se rechazó la hipótesis nula. Esto significa que al menos un silo tiene temperatura promedio diferente a los demás. Para el factor de bloque (días), no se rechazó la hipótesis nula, indicando que el día de medición no afecta significativamente la temperatura.*
- c) *Las comparaciones múltiples encontraron que las diferencias significativas están en las comparaciones con el silo D. Este silo tiene temperaturas significativamente más altas que los otros silos, lo que sugiere un posible problema de almacenamiento que debe ser investigado.*

Estadístico t para las comparaciones múltiples con método LSD:

$$\frac{|\bar{X}_i - \bar{X}_j|}{\sqrt{\frac{2*CM_{ERROR}}{b}}}$$

Código en R

```
## Ejercicio 6

# Carga de datos
Silo_A <- c(4.3, 4.0, 4.3, 3.8, 4.4)
Silo_B <- c(4.4, 4.3, 3.4, 4.0, 3.8)
Silo_C <- c(3.3, 3.8, 3.6, 3.4, 3.8)
Silo_D <- c(6.6, 6.0, 6.2, 5.5, 5.6)
Silo_E <- c(3.4, 4.4, 3.6, 3.8, 4.0)

# 1. Diagramas de caja
boxplot(Silo_A,Silo_B,Silo_C,Silo_D,Silo_E,col=c('red','forestgreen','blue','gold','orange'))

# 2. Medidas importantes
Silo <- rep(c('A', 'B', 'C', 'D', 'E'), each = 5)
Dia <- rep(c('Lunes', 'Martes', 'Miercoles', 'Jueves', 'Viernes'), 5)
Temperatura <- c(4.3, 4.0, 4.3, 3.8, 4.4, # Silo A
                4.4, 4.3, 3.4, 4.0, 3.8, # Silo B
                3.3, 3.8, 3.6, 3.4, 3.8, # Silo C
                6.6, 6.0, 6.2, 5.5, 5.6, # Silo D
                3.4, 4.4, 3.6, 3.8, 4.0) # Silo E

DatosSilos <- data.frame(SILO = as.factor(Silo),
                        DIA = as.factor(Dia),
                        TEMP = Temperatura)

m <- length(unique(DatosSilos$SILO)) # Numero de tratamientos
b <- length(unique(DatosSilos$DIA)) # Numero de bloques
n_i <- b # Numero de datos por tratamiento
N <- nrow(DatosSilos) # Total de datos

cat("Numero de tratamientos (silos), m =", m, "\n")
cat("Numero de bloques (dias), b =", b, "\n")
cat("Numero de datos en cada tratamiento, n_i =", n_i, "\n")
cat("Numero total de datos, N =", N, "\n\n")

mA <- mean(Silo_A); mB <- mean(Silo_B); mC <- mean(Silo_C)
mD <- mean(Silo_D); mE <- mean(Silo_E)

vA <- var(Silo_A); vB <- var(Silo_B); vC <- var(Silo_C)
vD <- var(Silo_D); vE <- var(Silo_E)
cat("Medias muestrales",mA,mB,mC,mD,mE)

# 3. ANOVA
anovaSilos <- aov(TEMP ~ SILO + DIA, data = DatosSilos)

resumen <- summary(anovaSilos)

tabla_anova <- resumen[[1]]
```

```

# Sumas de cuadrados
SC_TRAT <- tabla_anova["SILO", "Sum Sq"]
SC_BLOQ <- tabla_anova["DIA", "Sum Sq"]
SC_ERROR <- tabla_anova["Residuals", "Sum Sq"]

# Grados de libertad
gl_TRAT <- tabla_anova["SILO", "Df"]
gl_BLOQ <- tabla_anova["DIA", "Df"]
gl_ERROR <- tabla_anova["Residuals", "Df"]

# Cuadrados medios
CM_TRAT <- tabla_anova["SILO", "Mean Sq"]
CM_BLOQ <- tabla_anova["DIA", "Mean Sq"]
CM_ERROR <- tabla_anova["Residuals", "Mean Sq"]

# Estadísticos F
F_TRAT <- tabla_anova["SILO", "F value"]
F_BLOQ <- tabla_anova["DIA", "F value"]

# p-valores
p_valor_TRAT <- 1-pf(F_TRAT,m-1,(m-1)*(b-1))
p_valor_BLOQ <- 1-pf(F_BLOQ,m-1,(m-1)*(b-1))

# 4. Decision con alpha=0.01
alpha <- 0.01

cat("Para TRATAMIENTOS (Silos):\n")
if(p_valor_TRAT < alpha) {
  cat(" Decision: RECHAZAMOS H0\n")
  cat(" Interpretacion: Existe evidencia significativa de que al menos\n")
  cat(" un silo tiene temperatura promedio diferente a los demas.\n\n")
  rechazar_H0 <- TRUE
} else {
  cat(" Decision: NO RECHAZAMOS H0\n")
  cat(" Interpretacion: No hay evidencia suficiente para concluir\n")
  cat(" que existen diferencias entre las temperaturas de los silos.\n\n")
  rechazar_H0 <- FALSE
}

cat("Para BLOQUES (Dias):\n")
if(p_valor_BLOQ < alpha) {
  cat(" Decision: RECHAZAMOS H0\n")
  cat(" Interpretacion: El dia de la semana afecta significativamente\n")
  cat(" la temperatura registrada.\n\n")
} else {
  cat(" Decision: NO RECHAZAMOS H0\n")
  cat(" Interpretacion: El dia de la semana no afecta significativamente\n")
  cat(" la temperatura registrada.\n\n")
}

# 5. Comparacion LSD

```

```

alpha_lsd <- 0.05

# A vs B
LAB <- abs(mA-mB) / sqrt(2*CM_ERROR/b)
# A vs C
LAC <- abs(mA-mC) / sqrt(2*CM_ERROR/b)
# A vs D
LAD <- abs(mA-mD) / sqrt(2*CM_ERROR/b)
# A vs E
LAE <- abs(mA-mE) / sqrt(2*CM_ERROR/b)
# B vs C
LBC <- abs(mB-mC) / sqrt(2*CM_ERROR/b)
# B vs D
LBD <- abs(mB-mD) / sqrt(2*CM_ERROR/b)
# B vs E
LBE <- abs(mB-mE) / sqrt(2*CM_ERROR/b)
# C vs D
LCD <- abs(mC-mD) / sqrt(2*CM_ERROR/b)
# C vs E
LCE <- abs(mC-mE) / sqrt(2*CM_ERROR/b)
# D vs E
LDE <- abs(mD-mE) / sqrt(2*CM_ERROR/b)

t.critico <- qt(1 - alpha/2, N-m)
cat("t critico:",t.critico)

cat("LAB:", LAB, "> t critico?", LAB > t.critico, "\n")
cat("LAC:", LAC, "> t critico?", LAC > t.critico, "\n")
cat("LAD:", LAD, "> t critico?", LAD > t.critico, "\n")
cat("LAE:", LAE, "> t critico?", LAE > t.critico, "\n")
cat("LBC:", LBC, "> t critico?", LBC > t.critico, "\n")
cat("LBD:", LBD, "> t critico?", LBD > t.critico, "\n")
cat("LBE:", LBE, "> t critico?", LBE > t.critico, "\n")
cat("LCD:", LCD, "> t critico?", LCD > t.critico, "\n")
cat("LCE:", LCE, "> t critico?", LCE > t.critico, "\n")
cat("LDE:", LDE, "> t critico?", LDE > t.critico, "\n")

```